

Examen

20/20 points

Question 1 (2.82 points)

Quels étaient les principaux problèmes de gestion des stocks rencontrés par l'entreprise avant le développement de l'application ?

Réponse correcte : Les principaux problèmes étaient les ruptures fréquentes de stocks sur les articles populaires (iPhones, cartes graphiques), les surstocks sur les produits moins demandés (ordinateurs obsolètes), et un suivi manuel des stocks via Excel, entraînant des erreurs de saisie et un manque de réactivité.

Question 2 (2.00 points)

Quelles étaient les contraintes et les risques identifiés lors de l'étape « Délimiter » ?

- Budget illimité et délais courts.
- Déploiement en 6 mois et budget limité à 10 000 000 Ar, résistance au changement des employés et intégration complexe à l'ERP. (correcte)
- Manque de personnel et technologies obsolètes.
- Absence de documentation et manque de communication.

Question 3 (2.12 points)

Citez trois fonctionnalités incluses dans le périmètre fonctionnel de l'application.

Réponse correcte : Trois fonctionnalités incluses sont : la gestion des stocks (suivi des entrées/sorties en temps réel), les alertes automatiques en cas de stock faible, et le tableau de bord pour le suivi des stocks et des tendances des ventes.

Question 4 (1.41 points)

Quelle méthode d'estimation du projet a été jugée la plus réaliste et pourquoi ?

- COCOMO, car elle fournit une estimation détaillée de la charge.
- Points de Fonction, car elle offre une estimation plus précise et respectant le budget. (correcte)
- Résultats Demandés, car elle est simple à mettre en œuvre.
- Les trois méthodes sont équivalentes.

Question 5 (1.06 points)

Selon l'étape « Structurer », quel est le principal livrable visible par l'utilisateur ?

- Le code source de l'application.
- L'interface web et mobile de gestion des stocks. (correcte)
- Les rapports d'avancement du projet.
- La base de données.

Question 6 (3.52 points)

Décrivez les trois axes de structuration utilisés dans l'étape « Structurer » et donnez un exemple pour chacun.

Réponse correcte : Les trois axes sont :

- 1. Composition (relation « se compose de ») : L'application se compose de modules comme l'interface utilisateur, le backend et les produits annexes (manuel utilisateur, formation).*
- 2. Temps (relation « devient » ou « s'enrichit de ») : L'application évolue dans le temps avec des versions successives (V1.0, V1.1, V2.0, V3.0) ajoutant des fonctionnalités.*
- 3. Destinataires (relation « est destiné à ») : Les produits sont destinés à différents acteurs, comme l'interface utilisateur pour les gestionnaires de stocks, l'API pour les développeurs ERP, et les tableaux de bord pour la direction générale.*

Question 7 (1.76 points)

Quelles technologies ont été préconisées pour le développement de l'application ?

- Frontend : Angular, Backend : Java Spring Boot, Base de données : MySQL
- Frontend : React.js, Backend : Node.js / Python, Base de données : PostgreSQL / MySQL, Hébergement : Cloud AWS/Azure (correcte)
- Frontend : Vue.js, Backend : PHP, Base de données : Oracle
- Frontend : jQuery, Backend : ASP.NET, Base de données : SQL Server

Question 8 (1.06 points)

Quels sont les trois profils utilisateurs définis pour l'application ?

- Client, Fournisseur, Employé
- Développeur, Testeur, Administrateur
- Administrateur, Gestionnaire de stocks, Consultant (correcte)
- Comptable, Logisticien, Directeur

Question 9 (1.41 points)

En utilisant la méthode des Points de Fonction, quel est le coût estimé du projet ?

- 468 000 UM
- 54 900 UM (correcte)
- 90 900 UM
- 10 000 000 Ar

Question 10 (2.84 points)

Expliquez brièvement les avantages et les inconvénients de la méthode COCOMO pour l'estimation de ce projet.

Réponse correcte : Avantages : COCOMO fournit une estimation détaillée de la charge. Inconvénients : Dans ce cas précis, COCOMO a surestimé la charge, ce qui la rend moins adaptée aux projets de petite à moyenne taille. Elle est plus appropriée aux très grands projets. L'estimation de coût a largement dépassé le budget disponible.